АГРЕГАТТЫҚ КҮЙЛЕР · 14-САБАҚ

14 Қайнау, меншікті булану жылуы. Қайнау температурасының атмосфералық қысымға байланыстылығын анықтау.

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Тауда (мысалы, 4000 м биіктікте) су 100 °C-қа жетпей қайнайды, ал ет нашар піседі. Неліктен?

2 Бос орынды толтыр Білу

Бос орынға сөздер қорынан керекті сөзді жаз.

Қайнау **Меншікті булану жылуы (L)**

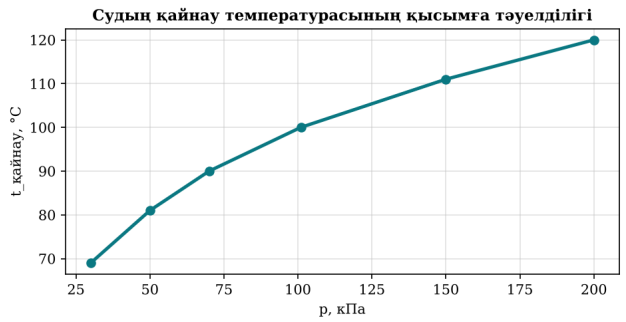
1. _____ – сұйықтың бүкіл көлемінде бу көпіршіктерінің түзілуімен жүретін қарқынды булану; белгілі температурада жүреді.
2. _____ : $Q = L \cdot m$; $L_{су} = 2{,}3 \cdot 10^6$ Дж/кг.

3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. $L_{су}$ = ?
2. Қысым азайса, қайнау температурасы?
3. Қайнау кезінде T?

4 Графикті оқы

Талдау



1. Осьтерде қандай шамалар берілген?

2. Графиктен бір нүктенің мәнін оқып жаз.

5 А деңгейі: есеп

Қолдану

100 °C-тағы 0,5 кг суды буға айналдыруға қажетті жылу?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

6 В деңгейі: есеп

Қолдану

20 °C-тағы 1 кг суды қайнатып, толық буға айналдыруға қажетті жылуды тап.

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім Сұрағым бар Көмек керек

Есте сақта!

- **Қайнау** – сұйықтың бүкіл көлемінде бу көпіршіктерінің түзілуімен жүретін қарқынды булану; белгілі температурада жүреді.
- Қайнау кезінде температура тұрақты.
- **Меншікті булану жылуы (L)**: $Q = L \cdot m$; $L_{су} = 2{,}3 \cdot 10^6$ Дж/кг.
- Қайнау температурасы сыртқы қысымға тәуелді: қысым азайса – төмендейді (тау), артса – жоғарылайды (скороварка, ≈120 °C).

Мұғалімге: жауаптар

Қайнау, меншікті булану жылуы. Қайнау температурасының атмосфералық қысымға байланыстылығын анықтау.

2) Қайнау; Меншікті булану жылуы (L)

3) 1) $2{,}3\cdot10^{6}$ Дж/кг; 2) төмендейді; 3) тұрақты

A) Q = 1,15 МДж.

B) Q = 336 кДж + 2,3 МДж ≈ 2,64 МДж.